PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN CATION CONDUCTIVITY ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-027
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN CATION CONDUCTIVITY

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN CATION CONDUCTIVITY

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN CATION CONDUCTIVITY

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium dalam mengoperasikan **Cation Conductivity** pada sampel air (Condensate Pump Discharge, Economizer Inlet / Feed Water, Saturated Steam, dan Superheated Steam) di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci / tools yang sesuai kebutuhan di lokal

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Temperatur	: ≤ 35°C
4.2.	Condensate Pump Discharge	: < 0.3 µS/cm
4.3.	Economizer Inlet / Feed Water	: < 1.0 µS/cm
4.4.	Saturated Steam	: < 0.15 µS/cm
4.5.	Superheated Steam	: < 0.15 µS/cm

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN CATION CONDUCTIVITY

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan pembacaan temperatur berada pada batasan operasi, jika temperatur melebihi batasan maka request ke CCR untuk menambah flow air pendingin C3W ke sampling unit.

5.2. Pastikan resin kationnya kondisi baik / tidak jenuh.

5.3. Pastikan tabung / kolom resin tidak ada kebocoran.

5.4. Pastikan filter sampel tidak kotor.

5.5. Pastikan valve line sampel pada online analyzer posisi **"OPEN".**

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian pada lokal (sampling room)

6.1.1. Nyalakan power pada panel Cation Conductivity Online Analyzer Condensate Pump Discharge, Economizer Inlet / Feed Water, Saturated Steam, dan Superheated Steam unit 1 & 2.

6.1.2. Tunggu beberapa saat sampai nilai Cation Conductivity stabil pada display Cation Conductivity Online Analyzer.

6.1.3. Catat hasil nilai Cation Conductivity pada log sheet online analyzer.

6.2. Monitoring pada DCS (WTP DCS Room)

6.2.1. Pada tampilan DCS pilih menu **"#1SAMPLE" atau "#2SAMPLE".**

6.2.2. Lihat pada bagian **"Condensate Pump Outlet", "Economizer Inlet", "Left / Right Side of Saturated Steam"** dan **"Left / Right Side of Superheated Steam".**

6.2.3. Perhatikan dan Catat hasil nilai Cation Conductivity pada log sheet online analyzer.

6.2.4. Apabila terdapat nilai yang tidak sesuai atau error antara pembacaan pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi, dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian hasil, segera laporkan kepada tim HAR Elektrik WTP untuk dilakukan pengecekan instrument.

6.2.5. Apabila terdapat nilai pembacaan outrange pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi, kalau sudah terpenuhi itu artinya resinnya telah jenuh, lakukan persiapan untuk penggantian resin kation yang siap digunakan (telah diregenerasi).

6.2.6. Kemudian dimonitor kenaikan Spesifik Conductivity pada Make Up Water, jika nilainya tinggi (Make Up Water max. 1.0 us/cm) maka dilakukan pengendalian conductivity Make Up Water di bawah 0.5 us/cm.

6.2.7. Kemudian Resin yang jenuh tadi lakukan regenerasi. (IK Regeneration Resin CC).

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.